

1) جسم كتلته $(6Kg)$ يتحرك بسرعة مقدارها (v) أقرت عليه قوة مقدارها $(12N)$ بنفس اتجاه حركته ولمدة $(3s)$ فأصبح مقدار سرعته $(2v)$ فكم يصبح مقدار زخمه بوحدة $(Kg.m/s)$.

(أ) 24 (ب) 36 (ج) 60 (د) 72

الجواب (د): $I = \Delta P = m(2v - v) = mv = F \cdot \Delta t = 12 \times 3 = 36 \Rightarrow v = \frac{36}{6} = 6$
 $6 \Rightarrow m(2v) = 6 \times 12 = 72Kg.m/s$

2) قذيفة كتلتها $(5Kg)$ ، أطلقت أفقياً بسرعة $(60m/s)$ من زورق حربي كتلته $(400Kg)$ ساكن على سطح الماء، بإهمال مقاومة الماء، ما مقدار سرعة ارتداد الزورق بعد إطلاق القذيفة مباشرة بوحدة (m/s) ؟

(أ) 0.75 (ب) 1.5 (ج) 2 (د) 5

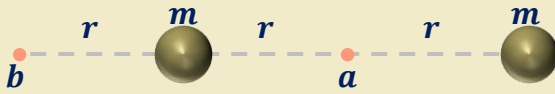
الجواب (أ): الزخم الخطي محفوظ إذا: $P_f = P_i = 0$

$$P_f = P_{1f} + P_{2f} = 0 \Rightarrow P_{1f} = -P_{2f} \Rightarrow m_2 v_2 = -m_1 v_1 \Rightarrow$$

$$v_2 = \frac{-m_1 v_1}{m_2} = \frac{5 \times 60}{400} = -0.75m/s$$

إشارة السالب تدل على أن سرعة الزورق بعكس اتجاه سرعة القذيفة.

3) يمثل الشكل المجاور جسمين نقطيين



مثبتين على سلك رفيع مهمل الوزن، إذا كان القصور الدوراني للنظام عندما يكون

محور الدوران في النقطة (a) يساوي (I) ، فما قيمة القصور الدوراني إذا كان محور الدوران في النقطة (b) ؟

(أ) $(2I)$ (ب) $(3I)$ (ج) $(4I)$ (د) $(5I)$

الجواب (د): عند النقطة (a) كان القصور الدوراني: $(I = \sum mr^2 = mr^2 + mr^2 = 2mr^2)$

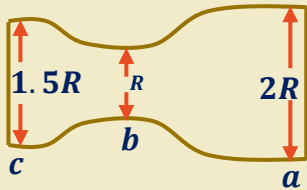
عند النقطة (b) : $\sum mr^2 = mr^2 + m(3r)^2 = 10mr^2 = 5(2mr^2) = 5I$

4) قرص مصمت قصوره الدوراني يساوي $(1Kg.m^2)$ ويدور بسرعة زاوية ثابتة، إذا كانت الطاقة الحركية الدورانية للقرص أثناء دورانه $(200J)$ فما الزخم الزاوي بوحدة $(N.m.s)$ ؟

- أ) (2) ب) (10) ج) (20) د) (25)

الجواب (ج): من الطاقة الحركية

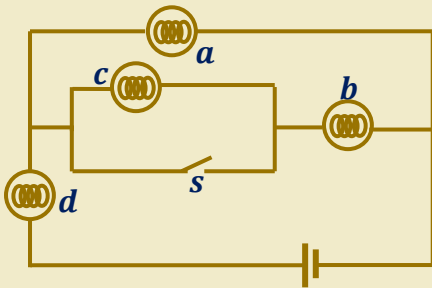
$$K = \frac{1}{2} I \omega^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{2K}{I}} \Rightarrow L = I \omega = I \sqrt{\frac{2K}{I}} = 1 \times \sqrt{\frac{2 \times 200}{1}} = 20 N.m.s$$



5) يبين الشكل المجاور موصل مساحة مقطعه غير منتظمة، أي العبارات الآتية تعتبر صحيحة عند مرور تيار كهربائي فيه؟

- أ) $(J_a = J_b = J_c, I_a = I_b = I_c)$ ب) $(J_a < J_b < J_c, I_a < I_b < I_c)$
 ج) $(J_b > J_c > J_a, I_a = I_b = I_c)$ د) $(J_a = J_b = J_c, I_a < I_b < I_c)$

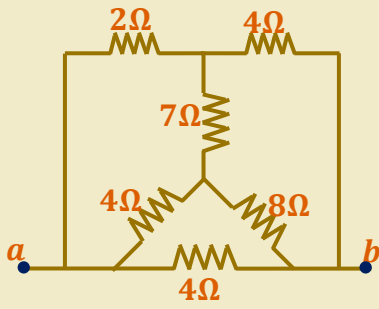
الجواب (ج): تكون شدة التيار متساوية عند جميع النقاط بينما كثافة التيار تكون أقل عند نصف القطر الأكبر



6) في الشكل المجاور، دائرة كهربائية تحتوي على مصابيح متماثلة، أي من هذه المصابيح تزداد شدة إضاءته عند إغلاق المفتاح (S) ؟

- أ) (a) ب) (a, b) ج) (a, d) د) (b, d)

الجواب (د): عند إغلاق المفتاح ينطفئ المصباح (c) وتقل المقاومة الكلية المكافئة فتزداد شدة التيار وتزداد شدة إضاءة المصباح (d) وكذلك المصباح (b) وتقل إضاءة المصباح (a)



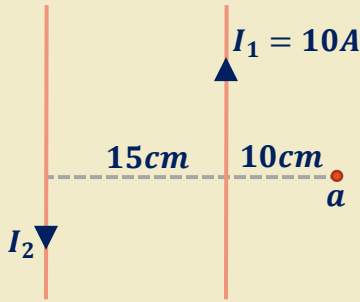
7) ما مقدار المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات الموصولة بين النقطتين (a, b) في الشكل المجاور، بوحدة الأوم

- (أ) 2 (ب) 4 (ج) 6 (د) 8

الجواب (أ): النسبة بين المقاومتين في الجانب الأيسر ($2\Omega, 4\Omega$)

تساوي النسبة بين المقاومتين في الجانب الأيمن ($4\Omega, 8\Omega$) وهذا يعني أنهم يشكلون قنطرة متزنة ويعني أن التيار لا يمر في المقاومة

(7Ω) وتكون المقاومة المكافئة للقنطرة (4Ω) متصلة على التوازي مع المقاومة (4Ω) في الأسفل وتكون المقاومة المكافئة (2Ω).



8) الشكل المجاور يبين سلكين مستقيمين لا نهائين في الطول ومتوازيين، ويحملان تيارين كهربائيين متعاكسين، ما مقدار شدة التيار الكهربائي (I_2) بوحدة الأمبير والذي يجعل محصلة شدة المجال المغناطيسي في النقطة (a) تساوي صفراً؟

- (أ) 10 (ب) 15 (ج) 25 (د) 50

الجواب (ج): لأن محصلة المجال المغناطيسي تساوي صفر إذا

$$B_1 = B_2 \Rightarrow \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r_1} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r_2} \Rightarrow \frac{I_1}{r_1} = \frac{I_2}{r_2} \Rightarrow I_2 = \frac{I_1 r_2}{r_1} = \frac{10 \times 0.25}{0.1} = 25A$$

9) دخل جسيم مشحون كتلته ($2 \times 10^{-12} Kg$) وشحنته ($4\mu C$) مجالاً مغناطيسياً منتظماً مقداره ($0.4T$) وبسرعة مقدارها ($2 \times 10^4 m/s$) باتجاه عمودي على المجال المغناطيسي، ما مقدار سرعة الجسيم بعد مرور ($4s$) على وجوده داخل المجال المغناطيسي المنتظم بوحدة (m/s)؟

- (أ) صفر (ب) (1.37×10^{-7}) (ج) (3.9×10^{-2}) (د) (2×10^4)

الجواب (د): عندما يدخل جسيم مشحون مجالاً مغناطيسياً باتجاه عمودي على اتجاه المجال المغناطيسي فإنه يتحرك في مسار دائري بسرعة ثابتة في المقدار ومتغيرة في الاتجاه فقط.

10) يستخدم جهاز منتقي السرعات كمرشح للسرعة حيث يمكن استخدامه في اختيار حزمة من الجسيمات المشحونة ذات سرعة محددة وتتحرك في خط مستقيم وذلك عندما تكون قوة لورنتز تساوي صفراً في الحالات الآتية تصبح قوة لورنتز = صفر؟

أ) عندما يتساوى المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي في المقدار ويتعاكسان في الاتجاه

ب) عندما يتساوى المجال الكهربائي والمغناطيسي في المقدار وبالاتجاه نفسه

ج) عندما تتساوى القوة الكهربائية والقوة المغناطيسية في المقدار وب نفس الاتجاه

د) عندما تتساوى القوة الكهربائية والقوة المغناطيسية في المقدار ويتعاكسان في الاتجاه

الجواب (د): حيث قوة لورنتز هي محصلة القوتين الكهربائية والمغناطيسية.